

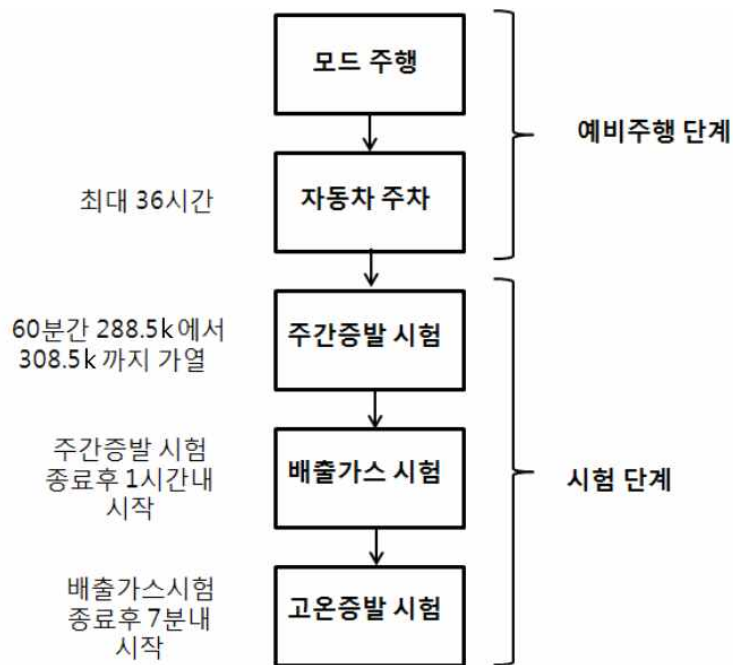
[별표 7의2]

이륜자동차 증발가스 시험방법(제3조제9호 관련)

1. 일반사항

가. 이 규정은 "이륜자동차의 증발가스 측정방법"을 규정한다.

나. 측정방법



2. 시험 차량 및 연료

시험 차량 및 연료는 배출가스 시험방법에서 정한 것과 동일하다.

3. 시험장치

가. 밀폐실

증발가스를 측정하기 위한 밀폐실은 쉽게 밀폐할 수 있는 직육면체로서 측정자가 자동차의 모든 측면으로 접근할 수 있는 정도의 공간을 가져야 한다. 그리고 밀폐실의 내부에는 탄화수소가 침투되지 않는 재질이어야 하며, 한쪽 면은 온도변화에 따른 최소한의 체적변화가 가능한 탄력성이 있고 불투과성의 재질이어야 한다. 밀폐실의 벽면은 열을 최대한으로 분산시킬 수 있도록 설계되어야 한다.

나. 탄화수소분석기

- 1) 수소염이온화법(FID)의 분석원리를 가지고, 샘플가스는 한 쪽 벽면의 중간 지점 또는 밀폐실 지붕에서 채취되어야 하며, 모든 바이패스 가스는 혼합용송풍기의 하류 지점

에서 밀폐실로 되돌아 와야 한다.

- 2) 최종측정치의 90%에 이르는 응답시간이 1.5초 미만이어야 하며, 모든 운전범위에서 영점 및 스펠가스($80 \pm 20\%$)가 15분내에 2% 이내의 안정성을 가져야 한다.
- 3) 분석기의 반복성은 영점 및 스펠가스 범위에서 1% 이내이어야 한다.

다. 연료탱크 가열장치

- 1) 연료탱크 가열장치는 두 개의 온도 제어장치가 있는 두 개의 별도 열원으로 구성되어야 한다. 일반적으로 전기 열원을 사용하지만 다른 열원을 사용해도 된다. 가열장치는 연료의 국부적인 과열이 되지 않아야 한다. 연료 가열부는 연료 탱크에서 가능한 한 낮은 곳에 위치하여야 하고 연료가 있는 부분의 적어도 10% 이상의 면적을 가져야 한다. 가열부의 중심선은 연료 탱크의 바닥에서 측정된 연료 깊이의 30% 이하에 있어야 하고 탱크 내의 연료면에 평행해야 한다. 증기 가열부 중심선은 증기 볼륨의 중심 높이에 위치하도록 설치한다.
- 2) 가열장치는 연료탱크와 연료 증기를 가능한 한 고르게 가열할 수 있어야 한다. 연료 및 증기의 온도를 ± 1.7 K 이내로 조절할 수 있어야 한다.

라. 온도 기록장치

- 1) 밀폐실 내의 온도는 평균값을 표시할 수 있도록 두 지점의 온도센서로 기록한다. 측정위치는 0.9 ± 0.2 m 높이에서 각 측벽면의 수직 중심선으로부터 밀폐실 안쪽으로 약 0.1m 지점이다.
- 2) 연료 및 연료 증기의 온도는 연료 탱크 내에 설치한 온도센서에 의해 기록하고, 두 개의 분리된 탱크의 경우에는 중간 지점에서 설치하여 평균한다.
- 3) 증발가스 시험 전체 기간의 온도를 기록해야 하고, 분당 적어도 1회 주기로 기록한다.
- 4) 온도센서의 정확도는 ± 1.7 K 이내이어야 하고, 0.5K 이내의 분해능을 가져야 한다.
- 5) 온도기록 장치의 시간 분해능은 ± 15 초 이내이어야 한다.

마. 혼합용 송풍기

- 1) 밀폐실 문을 열고 하나 이상의 송풍기를 사용하여 내부의 탄화수소 농도를 주위 농도 수준으로 감소시킬 수 있어야 한다.
- 2) 총용량 $0.1 - 0.5 \text{ m}^3/\text{sec}$ 의 하나 이상의 송풍기나 팬을 사용하며 시험기간 동안 밀폐실 내의 균일한 온도 및 탄화수소 농도를 유지할 수 있고, 공기의 흐름이 자동차를 직접 향하게 하여서는 아니 된다.

바. 모든 시험장치는 법에 의한 형식승인을 득하고 규정된 정도 검사를 필한 장비이어야 한다.

4. 시험절차

가. 자동차는 검사 전에 다음의 기계적인 점검을 실시한다.

- 1) 배기관이 누설이 없어야 한다.
- 2) 시험 전에 세차를 실시할 수 있다.

- 3) 연료탱크 용량의 50±2%로 충전한 후 연료 탱크 내의 연료 및 연료 증기 온도를 측정할 수 있도록 온도센서를 준비한다.

나. 예비단계

- 1) 자동차는 주위 온도가 20~30℃ 이내인 시험실에서 주차시킨다.
- 2) 시험자동차를 밀어서 동력계로 옮기고 배출가스 시험방법에 따라 운전한다.
- 3) 시험자동차를 다음 표의 기간 동안 주차시킨다.

엔진 배기량	최소(시간)	최대(시간)
$\leq 169\text{cm}^3$	6	36
$170\text{cm}^3 < \text{엔진배기량} \leq 279\text{cm}^3$	8	36
$>280\text{cm}^3$	12	36

다. 시험단계

1) 주간증발가스 시험

- (가) 밀폐실내의 배경농도가 안정화될 때까지 몇 분 동안 퍼지시킨다. 이 기간 동안 혼합용 송풍기를 작동시킨다.
- (나) 시험 전에 탄화수소분석기의 영점 및 스펠을 조정한다.
- (다) 연료탱크에 10~14℃의 연료를 연료탱크 용량의 50±2%만큼 주입한다.
- (라) 연료 주입 후 차량을 시동을 끈 상태에서 밀폐실로 이동한다. 연료탱크 가열장치와 온도 제어장치를 연결한다. 즉시 연료 온도 및 밀폐실 내의 공기온도의 기록을 시작한다. 이 때 혼합용 송풍기는 끈다.
- (마) 연료 및 증기 온도를 시험시작 온도(15.5℃ 및 21.0℃)로 인위적으로 가열할 수 있다.
- (바) 연료 온도가 14℃에 도달하면 주입구 캡을 닫고, 송풍장치를 끄고 밀폐실문을 닫는다.
- (사) 연료 온도가 15.5±1℃에 도달하면 초기 탄화수소 농도, 기압, 온도를 측정한다.
- (아) 60±2분 동안 13.8 K 또는 20±0.5K 만큼 다음 조건에 따라 선형적으로 연료 또는 연료증기의 온도를 가열한다.

- 노출식 연료탱크

$$T_f = 0.3333t + 288.5$$

$$T_v = 0.3333t + 294.0$$

- 비노출식 연료탱크

$$T_f = 0.2222t + 288.5$$

$$T_v = 0.2222t + 294.0$$

여기서

$$T_f = \text{요구되는 연료 온도(K)}$$

$$T_v = \text{요구되는 연료 증기 온도(K)}$$

$$t = \text{가열시간(분)}$$

- (자) 시험 종료 전 · 후 분석기의 영점 및 스펠을 실시한다.
- (차) 60±2분의 시험기간 동안 요구되는 온도에 도달 시 밀폐실의 최종 탄화수소 농도

- 를 측정한다. 이 기간 동안의 소요시간, 최종 온도, 온도, 압력을 함께 기록한다.
- (카) 가열장치를 끄고, 밀폐실을 연다. 자동차를 시동을 끈 상태에서 밀폐실에서 꺼낸다.
- (타) 캐니스터의 비정상적인 로딩을 방지하기 위해 연료 탱크 주유구는 주간증발가스 시험의 종료와 배출가스 시험 사이 동안 제거될 수 있다. 배출가스 시험은 주간증발가스 시험 종료 후 60분 이내에 시작해야 한다.

2) 배출가스 시험

주간증발가스 시험 종료 후 자동차를 시동을 끈 상태에서 차대동력계에 설치 후 배출가스 시험을 실시한다.

3) 고온증발가스 시험

배출가스 시험을 마친 후 즉시 실시한다.(7분 이내)

- (가) 배출가스 시험이 완료되기 전에 증발가스 측정용 밀폐실은 혼합 팬에 의해 환기시킨다.
- (나) 탄화수소 분석기는 시험 전에 영점과 스펠을 조정한다.
- (다) 자동차를 밀거나 다른 방법으로 밀폐실로 옮긴다.
- (라) 밀폐실의 문을 닫고 배출가스 측정 후 7분 이내에 밀폐시킨다.
- (마) 밀폐실이 밀폐될 때 60 ± 0.5 분간의 고온증발가스 시험을 시작한다. 초기 탄화수소 농도, 온도, 압력을 측정한다. 이 값이 계산에 사용되는 최초 탄화수소 농도이다.
- (바) 60 ± 0.5 분간의 고온증발가스 시험 종료 전·후 탄화수소 분석기의 영점과 스펠을 조절한다.
- (사) 60 ± 0.5 분간의 고온증발가스 시험 종료 시의 탄화수소 농도, 온도, 압력을 측정한다.

5. 결과 계산

가. 다음 식에 의해 탄화수소 농도를 계산한다.

$$M_{HC} = KV_n \times 10^{-4} \left[\frac{C_{HCf} P_{Bf}}{T_f} - \frac{C_{HCi} P_{Bi}}{T_i} \right]$$

위의 공식에서

M_{HC} : 탄화수소 중량 (g)

C_{HC} : 탄화수소 농도(ppmC)

V_n : 밀폐실 순체적 (m^3), 밀폐실 체적에서 차량의 체적($0.14m^3$)을 뺀 값

P_B : 밀폐실의 대기압 (kPa)

T : 밀폐실의 대기온도(K)

$K = 1.2(12 + H/C)$

$M_{HC,out}$: 밀폐실에서 유출된 탄화수소 중량 (고정체적 밀폐실)

$M_{HC,in}$: 밀폐실로 유입된 탄화수소 중량 (고정체적 밀폐실)

H/C : 수소와 탄소비(주간증발손실시험 : 2.33, 고온증발손실시험 : 2.2)

i : 최초값

f : 최종값

나. 전체 증발가스 배출량은 주간증발가스 및 고온증발가스 시험 결과의 합이다.